

项目终期报告

一、项目背景与意义

郭老师课题组在研项目，要求制作一个 VR 棒球游戏原型，根据棒球规则实现击球、接球、跑垒玩法设计，设计简单的比赛场景。使用 Unity+PicoOpenXRSDK 开发，部署于 Pico 一体机上。

作为课程项目帮助小组成员学习并参与到虚拟现实游戏的开发中，面向用户，能够起到科普棒球规则与玩法，上手 VR 操作的作用。

二、竞品调研

TOTALLY BASEBALL

支持投球、击球、守备、跑垒的完整棒球流程，可单人或多人联机。支持全位置切换和瞬间传送系统，支持特殊球种和自定义角色。其风格偏向硬核竞技，玩法以传统棒球规则为主，缺乏创新互动机制，新手引导硬核，对轻度用户门槛较高。作为较早推出的 VR 棒球产品，在写实棒球爱好者中口碑较好，其用户以棒球爱好者、VR 硬核玩家为主，年龄层偏高，对竞技性、物理真实度要求高。

三、设计思路

以青春校园风格为背景进行设计，面向用户多缺乏 VR 使用经验与棒球经验，以打造一款新手友好、交互简单、内容有趣的游戏为目标。

在开题时原本按照剧情推动的玩法来进行设计，并以 20 分钟的游戏体验为目标，完成了完整的故事板与游戏流程，由于中后期游戏开发进度缓慢，不得已进行删减，就已有开发进度重新设计游戏流程。

整体设计参照《Heaven Burns Red》的《实况棒球》联动活动中推出的棒球小游戏的实现流程：

分为 9 局，每局分为上下半场，分别为守备方与进攻方进行交替，玩家分别扮演投手与击球手。

投手需要投出好球，三振出局为守备成功，四坏保送对方 +1 分。

击球手需要击出安打 / 全垒打，成功则进攻成功，安打 +1 分，全垒打 +2 分，界外球算作一振。

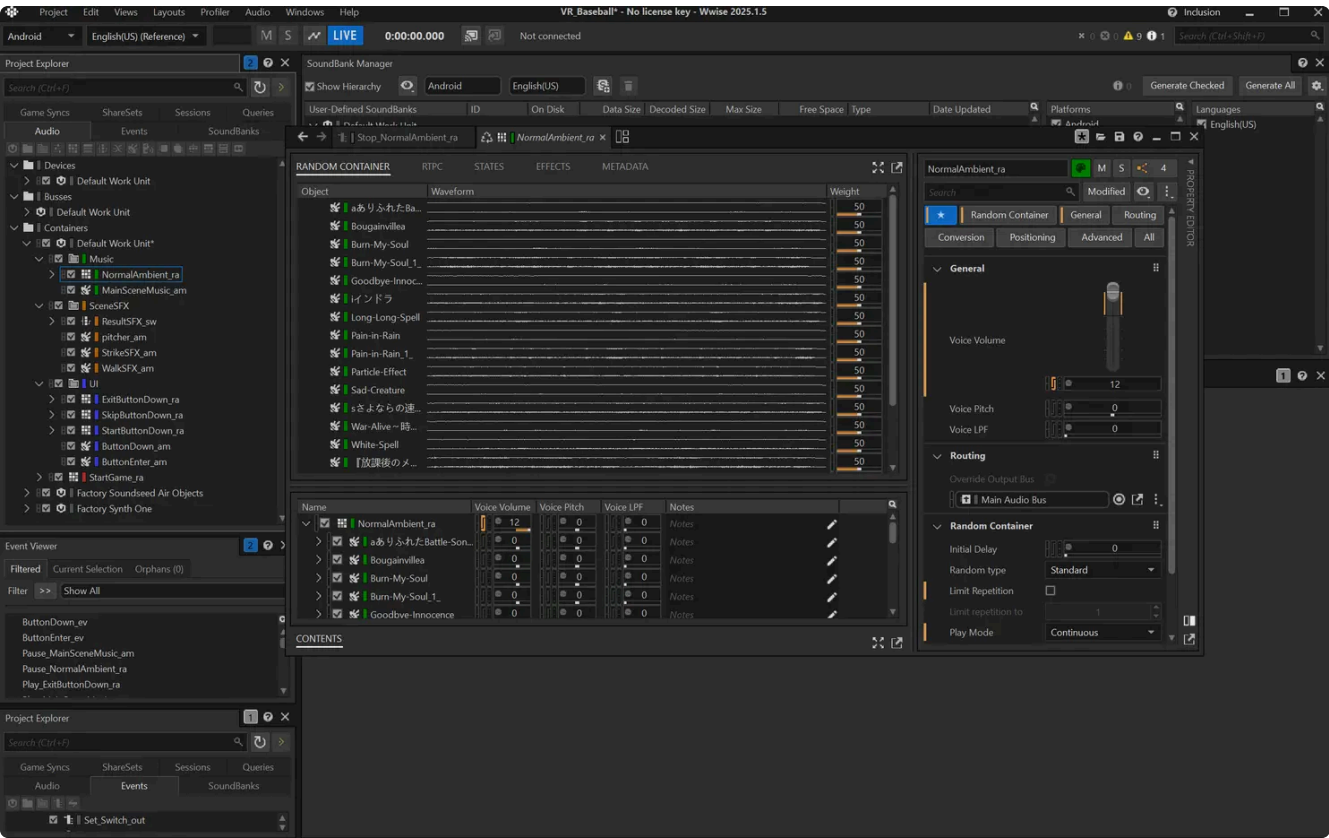
9 局后分高方获胜，若平分则进行加赛至先得分为止。

核心实现功能简化为：击球、投球、计分。

四、技术方案

音频实现技术方案：

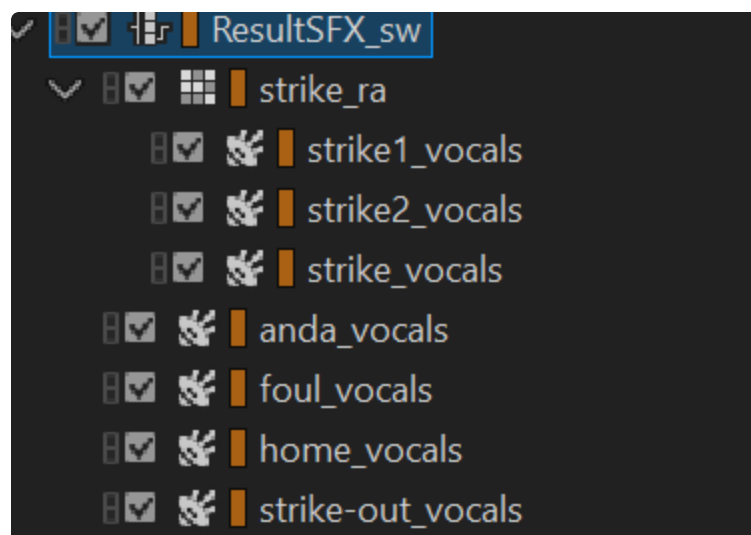
整体使用 Wwise 中间件实现，用于实现高效的音频管理与高质量的音频效果。并能够与 unity 的 Timeline 插件进行结合使用，实现特定的演出效果。



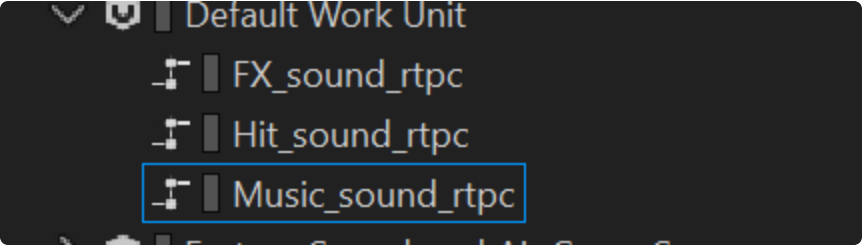
在音源部分，使用多个 Random 容器，实现多样化、随机化的音频播放。



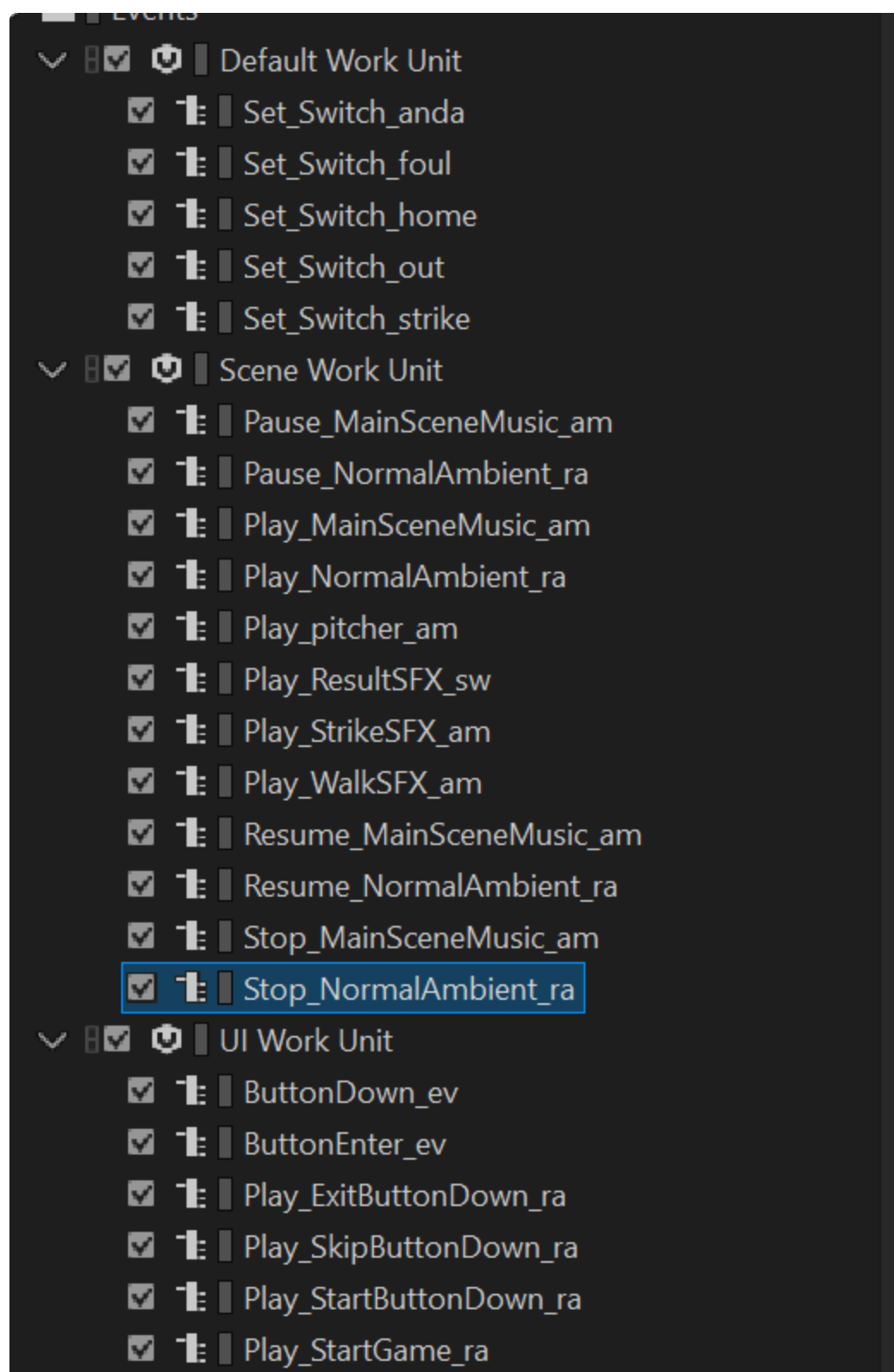
使用 Switch 容器，通过改变场景状态来播放特定音频反馈。



使用 RTPC 组件，用于游戏中音量更改，以及用于计算击球时不同力度下不同的音效反馈。



创建多个事件，用于游戏中进行调用。



渲染部分技术方案：

游戏基础材质

[少女前线 2：追放 vepley 角色渲染分析还原 - 知乎](#)

仿照少女前线 2 追放的渲染方案，制作了游戏整体的基础材质和人物材质，实现了基于物理的卡通材质，实现了风格化和其他特殊效果（如眉眼半透过头发、各向异性高光、支持光照烘焙等）

下图为人物实际渲染效果，由于模型产出较晚，以及一些不适合的因素，模型基本上只用了 PBRToon 的基础效果，作为 base。



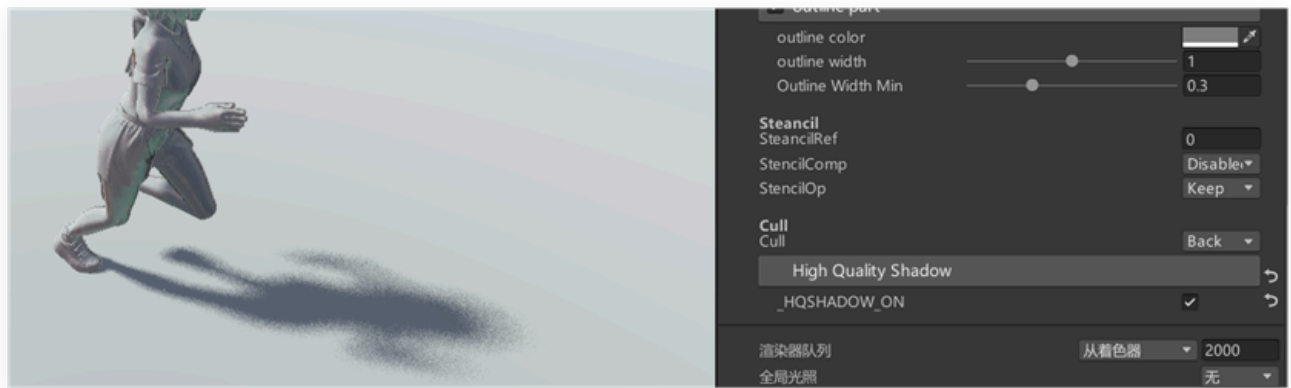
可以看到人物有二分的卡通明暗区分，亮暗交界处有流畅的平滑过渡，有深灰色的卡通描边，白色的屏幕空间边缘光。人物可以接受直接光和间接光的漫反射和高光反射光照。

逐物体阴影

[高精度 高质量 自适应 角色包围盒阴影 Unity ShadowMap - 知乎](#)

unity 默认的阴影，即 CSM，是对整个场景渲染阴影，因而，在单个人物的小范围内精度较差
这里针对角色单独绘制阴影，用额外的相机渲染深度 Pass，制成更高精度的 shadowMap

下图为高精度逐物体阴影的演示



额外加入了 pcf 和 pcss，让阴影成为离物体越远越模糊的样子，更接近现实中的阴影

但因为一些程序上的问题，未能打包进最终项目

指数级高度雾

[【UE4ToUnity】高度雾 ExponentialHeightFog - 知乎](#)

实现了比较基于物理的雾场，雾场强度会随着相机与物体的高度差、直线距离的增大而指数型的增强

在人物眼睛高度上的雾场：



到约 20m 高度的雾场



体积云

[《地平线：零之曙光》的体积云景实现 - 知乎](#)

实现了地平线：零之曙光游戏在 2017 年 Siggraph 上分享的体积云方案

包含云的体积建模、光照模型、跳跃式 rayMarching 采样优化

下图为经过光照烘焙的，云的效果



本可以纳入更系统性的天气系统，但工期不足而作罢，目前看起来整个场景都是同一种云型，都是一种层云到层卷云的混合状态，个人认为这种形态相对更美观，因此采用

但最终因为技术问题，未能打包进 pico，是为遗憾

游戏机制实现技术方案：

游戏积分机制：

游戏机制的实现部分整体上是基于 unity MCP 插件 + 人工微调来实现的，具体来讲是创建一个游戏控制器的脚本，这个脚本内部主要是撰写关于棒球游戏的得分机制，同时放置好监听，方便其余脚本的事件监听这个脚本，从而实现加分和换场景的操作。

角色打球机制：

这游戏机制主要是在球棒的两个端点，一个负责抓握，一个负责未来统计球棒挥动方向和力度计算。设置脚本通过统计上端点的速度角度，之后和设置的基础值进行计算得到玩家挥动球棒的速度。

角色抛球机制：

这个机制主要是控制球抓取后丢出的路线能够进入到好球区，考虑到玩家能力，如果玩家丢球范围在好球区左右 15 度范围内，此时就会补偿玩家进入到好球区，如果此时超过好球区 15 度，那么就会补偿一点点，但是不会进入好球区。

角色移动机制：

角色移动机制主要是将 xr 的摄像头绑定在角色身上，通过脚本进行绑定，通过公式进行计算，控制角色移动。

NPC 动画播放控制：

投球动画是在玩家与 UI 交互确认发球后一定时间后触发，击球动画是在玩家面前设置了一堵判定墙，在玩家投球越过判定墙之后 NPC 触发击球动画。

玩家抓取两种方式

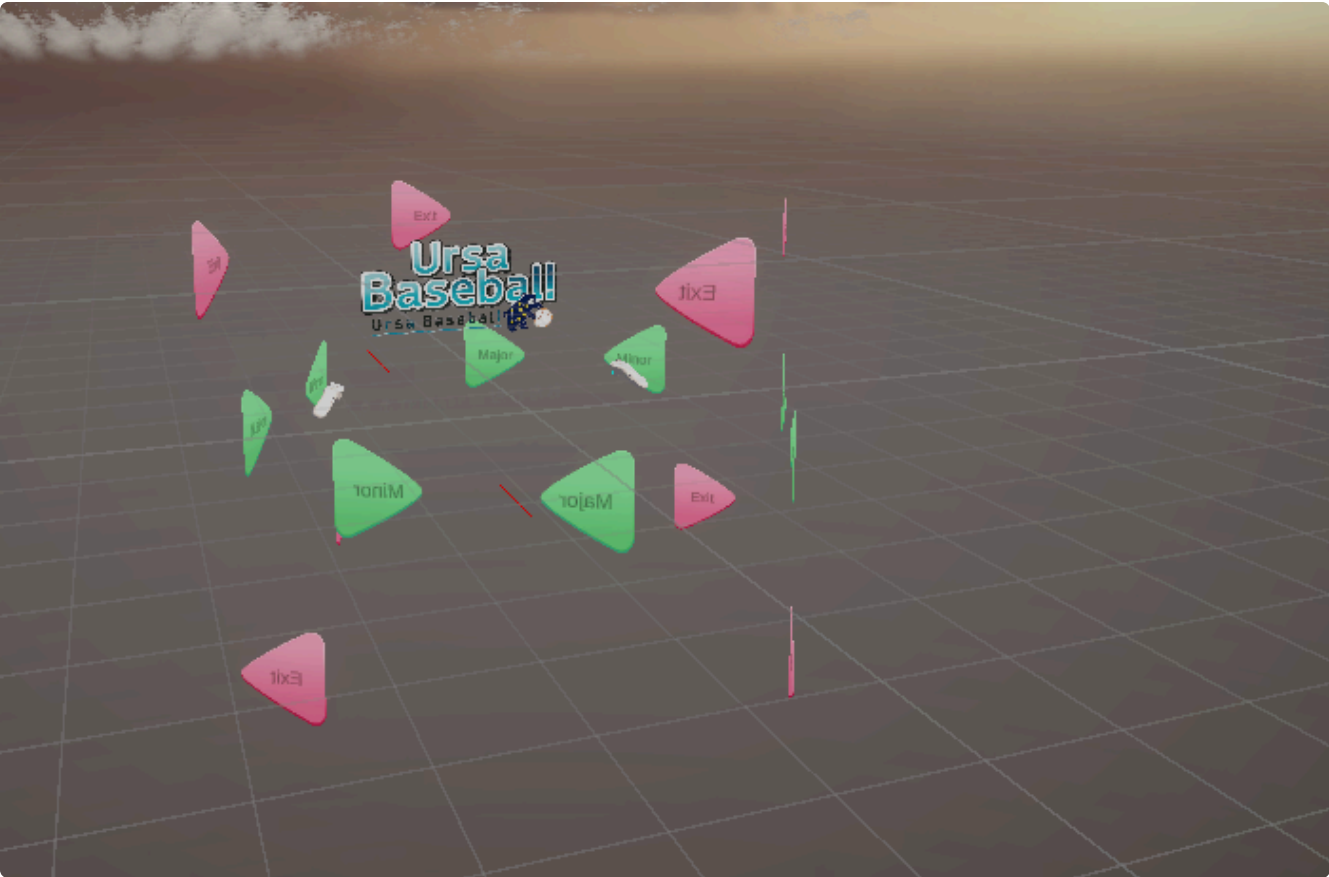
玩家抓取物品可以使用 XR Ray Interactor 组件实现射线抓取也可以使用 XR Directly Interactor 组件实现手摸触摸抓取，但是这两个组件相互冲突，所以我们选择新写一个脚本，在原本 XR Origin 的左右手下创建子物体，使这两个组件可以同时使用，这样玩家既可以射线抓取也可以手摸触摸抓取。

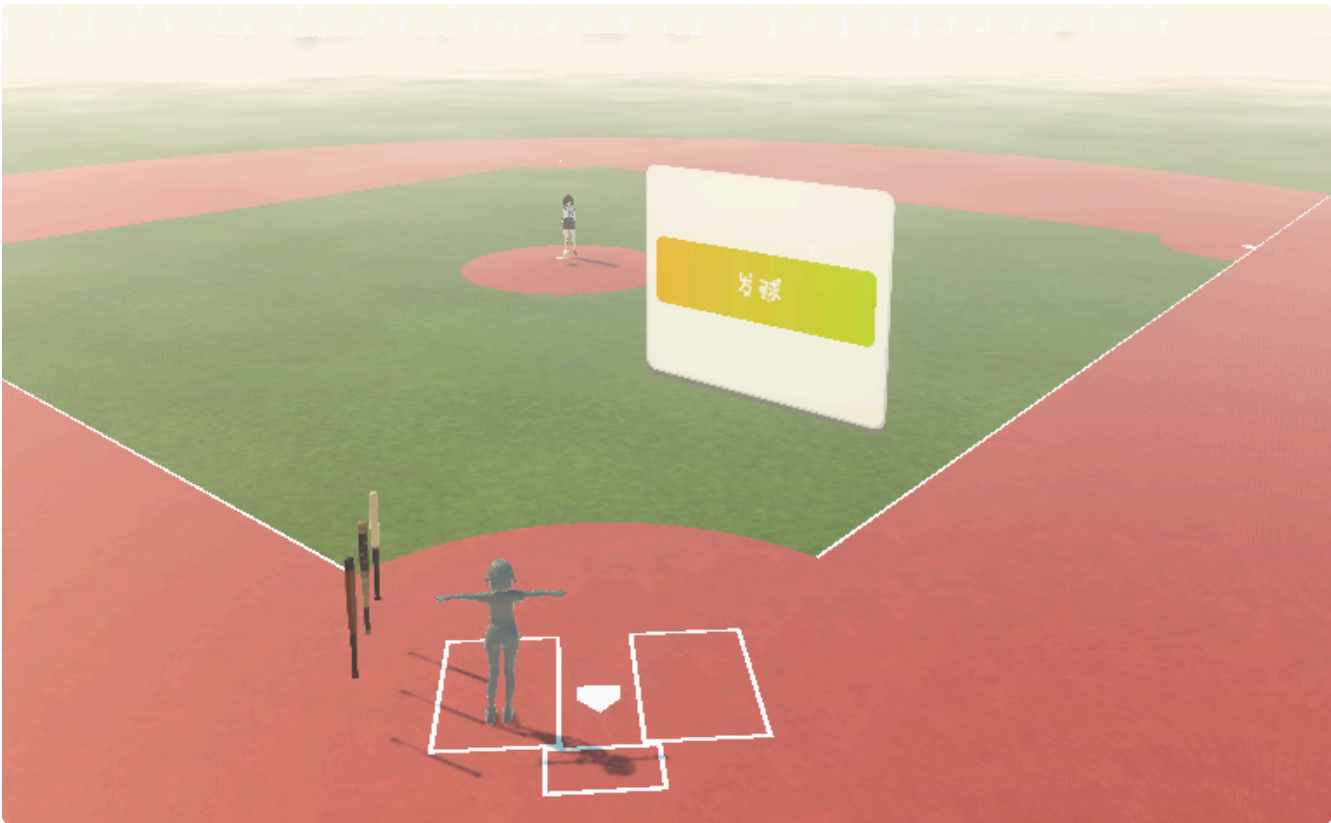
人物动画实现技术方案：

人物动画整体上都是采用将人物模型上传到 Mixamo 网站上，之后选择合适的人物动画，进行下载，之后在 unity 当中设置动画管理器进行使用，同时撰写脚本，设置动画的触发事件

五、成果展示

[koshistar/VR_Baseball: A VR baseball system for curriculum 2026 Virtual Reality.](#)





六、人员分工

马鑫	音乐音效、游戏设计、特效、UI 界面与交互
于士林	渲染
白翔宇	建模
冯旭	游戏机制与交互的实现
高鑫	
张华都	